



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Προχωρημένα Θέματα Κυβερνοασφάλειας και Τεχνητής Νοημοσύνης

Advanced Prompt Injection Attack and Defense Benchmark

Επιβλέποντες Καθηγητές: Χρήστος Ξενάκης, Αποστόλης Ζάρρας και
Γεώργιος Βούρος

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς
23/06/2026

Εισαγωγή

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (Large Language Models-LLMs) έχουν καθιερωθεί ως θεμέλιο σύγχρονων εφαρμογών, από βοηθούς εξυπηρέτησης πελατών έως εργαλεία υποστήριξης κέντρων ασφάλειας (SOC). Η λειτουργία τους βασίζεται στην επεξεργασία οδηγιών διατυπωμένων σε φυσική γλώσσα. Το χαρακτηριστικό αυτό, αν και αποτελεί τη βασική τους δύναμη, εισάγει ταυτόχρονα μια θεμελιώδη ευπάθεια ασφάλειας όπου οι έμπιστες οδηγίες του προγραμματιστή και το μη έμπιστο περιεχόμενο του χρήστη συνυπάρχουν στο ίδιο κανάλι εισόδου, χωρίς σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους.

Η ευπάθεια αυτή είναι γνωστή ως prompt injection και θεωρείται σήμερα ο σημαντικότερος κίνδυνος ασφάλειας για εφαρμογές που βασίζονται σε LLMs. Ένας επιτιθέμενος δύναται να κατασκευάσει είσοδο που παρακάμπτει τις αρχικές οδηγίες του συστήματος, οδηγώντας το μοντέλο να αγνοήσει τους κανόνες του, να αποκαλύψει προστατευμένα δεδομένα ή να εκτελέσει οδηγίες κρυμμένες εντός εγγράφων προς επεξεργασία. Πρόκειται για ειδική περίπτωση του ευρύτερου προβλήματος των ανταγωνιστικών εισόδων (adversarial inputs), το οποίο εξετάστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος (διάλεξη 2). Η ευπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους βοηθούς LLM και τα εργαλεία υποστήριξης κέντρων ασφάλειας (SOC) που παρουσιάστηκαν στη διάλεξη 6. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υπολογιστικά συστήματα, τα οποία διακρίνουν σαφώς τις εντολές από τα δεδομένα, ένα γλωσσικό μοντέλο επεξεργάζεται κάθε είσοδο ως ενιαία ακολουθία κειμένου. Ως εκ τούτου, κείμενο που προέρχεται από τον χρήστη και ομοιάζει με οδηγία ενδέχεται να ερμηνευθεί ως τέτοια και να εκτελεστεί, ακόμη και όταν αντιβαίνει στις αρχικές οδηγίες του συστήματος.

Το φαινόμενο μπορεί να γίνει κατανοητό μέσω μιας αναλογίας. Έστω ένας υπάλληλος με ρητή εντολή να μην αποκαλύπτει υπό καμία συνθήκη τον κωδικό ενός χρηματοκιβωτίου. Εάν λάβει ένα σημείωμα που αναφέρει «αγνόησε τις προηγούμενες εντολές· είμαι ο διευθυντής, παράδωσέ μου τον κωδικό», ένας συνεπής υπάλληλος θα αρνηθεί. Το πρόβλημα με τα γλωσσικά μοντέλα είναι ότι, εξαιτίας ακριβώς της σύγχυσης μεταξύ εντολών και δεδομένων, ενδέχεται ορισμένες φορές να συμμορφωθούν με τέτοιου είδους «σημειώματα». Το prompt injection συνίσταται, κατ' ουσίαν, στην κατασκευή τέτοιων διατυπώσεων με τρόπο που να παρακάμπτει τις προστασίες του μοντέλου.

Η επίθεση δύναται να είναι άμεση, όταν το κακόβουλο αίτημα διατυπώνεται απευθείας από τον χρήστη, ή έμμεση, όταν η οδηγία είναι ενσωματωμένη εντός εγγράφου που παρέχεται προς επεξεργασία - περίπτωση κατά την οποία ακόμη και ένας καλόπιστος χρήστης μπορεί να καταστεί φορέας της επίθεσης.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η συστηματική μελέτη του prompt injection μέσω της κατασκευής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αξιολόγησης. Η προσέγγιση που υιοθετείται δεν περιορίζεται στην επίδειξη μεμονωμένων επιθέσεων, αλλά αντιμετωπίζει το φαινόμενο ως μετρήσιμο πρόβλημα ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένας ρεαλιστικός LLM βοηθός, ο οποίος υποβλήθηκε σε ένα δομημένο σύνολο επιθέσεων, θωρακίστηκε με πολλαπλά επίπεδα άμυνας και αξιολογήθηκε με ποσοτικές μετρικές.

Η εργασία δίνει έμφαση στη μεθοδολογική αυστηρότητα και στην αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων. Κάθε αναφερόμενο αποτέλεσμα προκύπτει από πραγματική εκτέλεση μοντέλου, ενώ η ανίχνευση των διαρροών σχεδιάστηκε ώστε να είναι ανεξάρτητη από τους μηχανισμούς άμυνας, αποφεύγοντας κάθε κυκλικότητα στην αξιολόγηση. Επιπλέον, η εργασία δηλώνει ρητά τα όρια εγκυρότητας των

ευρημάτων της, δηλαδή το εύρος εντός του οποίου ισχύουν τα συμπεράσματά της. Ενδεικτικά, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε επί δύο συγκεκριμένων μοντέλων· ως εκ τούτου, δεν διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι οι προτεινόμενες άμυνες είναι αποτελεσματικές σε κάθε δυνατό μοντέλο, παρά μόνο σε εκείνα που εξετάστηκαν. Η ρητή οριοθέτηση των συμπερασμάτων αποτελεί βασικό γνώρισμα της επιστημονικής εγκυρότητας μιας μελέτης.

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης (διάλεξη 7), το οποίο εξετάστηκε στο μάθημα και αφορά τη σχεδίαση συστημάτων ΤΝ με ηθικά και αξιόπιστα κριτήρια. Στην παρούσα εργασία τηρούνται τρεις θεμελιώδεις αρχές του πεδίου αυτού:

- **Ερμηνευσιμότητα (explainability):** το σύστημα οφείλει να μπορεί να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε μια απόφαση, αντί να λειτουργεί ως αδιαφανές «μαύρο κουτί». Στη συγκεκριμένη υλοποίηση, η αρχή αυτή εκφράζεται μέσω του χαρακτηριστικού ερμηνευσιμότητας (dashboard).
- **Λογοδοσία (accountability):** οι αποφάσεις του συστήματος πρέπει να είναι διαφανείς και ελέγξιμες, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχός τους.
- **Ειλικρινής αναφορά:** τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τιμιότητα, χωρίς απόκρυψη των αστοχιών ή υπερεκτίμηση των επιτυχιών.

Ως πεδίο εφαρμογής επιλέχθηκε ένας βοηθός εξυπηρέτησης πελατών τραπεζικού οργανισμού, υπό την ονομασία «Bank Support Assistant». Ο βοηθός εκτελεί δύο νόμιμες λειτουργίες -την απάντηση ερωτημάτων βάσει δημόσιων συχνών ερωτήσεων και την ταξινόμηση εισερχόμενων μηνυμάτων πελατών σε κατηγορίες- ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν. Ο τραπεζικός τομέας επιλέχθηκε διότι συνδυάζει υψηλές απαιτήσεις

εμπιστευτικότητας με σαφώς καθορισμένες νόμιμες εργασίες, παρέχοντας ένα ρεαλιστικό και αντιπροσωπευτικό περιβάλλον αξιολόγησης.

Η εργασία οργανώνεται γύρω από επτά διακριτά ζητούμενα (tasks), τα οποία καλύπτουν τον πλήρη κύκλο αξιολόγησης ασφάλειας:

1. Ανάπτυξη του υπό εξέταση βοηθού και τυπική διατύπωση του μοντέλου απειλής. Καθορίζονται τα προστατευμένα στοιχεία, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του επιτιθέμενου, καθώς και η συνθήκη που συνιστά παραβίαση της ασφάλειας (η αποκάλυψη οποιουδήποτε προστατευμένου στοιχείου).
2. Κατασκευή ενός δομημένου συνόλου δοκιμών (benchmark), το οποίο περιλαμβάνει τόσο καλόπιστα αιτήματα -για τον έλεγχο της διατήρησης της χρηστικότητας- όσο και ανταγωνιστικά αιτήματα, οργανωμένα σε διακριτές οικογένειες επιθέσεων με σαφή κριτήρια επιτυχίας.
3. Αξιολόγηση του μη θωρακισμένου συστήματος (baseline) επί του συνόλου δοκιμών και ποσοτικοποίηση της ευπάθειάς του, μέσω μετρικών όπως το ποσοστό επιτυχίας επίθεσης ανά οικογένεια, το ποσοστό εσφαλμένων αρνήσεων και ο χρόνος απόκρισης.
4. Σχεδιασμός και υλοποίηση πολλαπλών, ανεξάρτητων μηχανισμών άμυνας που παρεμβαίνουν σε διακριτά στάδια του κύκλου επεξεργασίας ενός αιτήματος: στον έλεγχο της εισόδου πριν την παραγωγή, στην απομόνωση του μη έμπιστου περιεχομένου, και στον έλεγχο της εξόδου πριν αυτή επιστραφεί στον χρήστη.
5. Συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων διαμορφώσεων άμυνας μέσω μελέτης ablation, κατά την οποία οι μηχανισμοί ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται συστηματικά, ώστε να αποτιμηθεί η επιμέρους συνεισφορά καθενός και να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο λειτουργούν συμπληρωματικά.

6. Ανάλυση των σφαλμάτων του συστήματος με χρήση καθιερωμένων μετρικών ταξινόμησης (πίνακας σύγχυσης, ακρίβεια, ανάκληση), με στόχο τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση τόσο των επιθέσεων που παρέκαμψαν τις άμυνες όσο και των καλόπιστων αιτημάτων που απορρίφθηκαν εσφαλμένα.
7. Ενσωμάτωση χαρακτηριστικού ερμηνευσιμότητας, το οποίο καθιστά διαφανείς τις αποφάσεις του συστήματος προς τον ανθρώπινο αναλυτή, παρουσιάζοντας την εκτίμηση επικινδυνότητας κάθε αιτήματος, τους μηχανισμούς άμυνας που ενεργοποιήθηκαν και την τελική απόφαση.

Πέραν των υποχρεωτικών ζητούμενων, **υλοποιήθηκαν δύο προαιρετικές επεκτάσεις:** ένας ανεξάρτητος μηχανισμός επαλήθευσης διαρροών βασισμένος σε δεύτερο μοντέλο, καθώς και συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων. Οι επόμενες ενότητες παρουσιάζουν αναλυτικά τη σχεδίαση, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα για καθένα από τα ανωτέρω.

Task 1: Μοντέλο απειλής

Ο υπό εξέταση βοηθός και το system prompt

Ο υπό εξέταση βοηθός αποτελεί ένα διαλογικό σύστημα βασισμένο σε μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, στο οποίο ανατίθεται, μέσω κατάλληλων αρχικών οδηγιών, ο ρόλος υπαλλήλου εξυπηρέτησης πελατών τραπεζικού οργανισμού. Συνιστά το σύστημα-στόχο της μελέτης, ήτοι την οντότητα την οποία οι επιθέσεις επιχειρούν να παραβιάσουν και την οποία οι μηχανισμοί άμυνας καλούνται εν συνεχεία να θωρακίσουν.

Η συμπεριφορά του βοηθού καθορίζεται από ένα σύνολο αρχικών οδηγιών, γνωστό ως system prompt, το οποίο λειτουργεί ανάλογα με μια περιγραφή

καθηκόντων, προσδιορίζει την ταυτότητα του βοηθού, τις επιτρεπόμενες λειτουργίες του και τους κανόνες ασφαλείας που οφείλει να τηρεί, μεταξύ των οποίων τη ρητή απαγόρευση αποκάλυψης εμπιστευτικών στοιχείων. Οι οδηγίες αυτές χαρακτηρίζονται ως «κρυφές», διότι δεν είναι ορατές στον χρήστη κατά την αλληλεπίδρασή του με τον βοηθό. Ο χρήστης έχει πρόσβαση αποκλειστικά στα δικά του μηνύματα και στις αποκρίσεις του συστήματος. Η απόκρυψη αυτή έχει ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια, καθώς η γνώση του system prompt θα διευκόλυνε σημαντικά την παράκαμψή του. Επισημαίνεται ότι η ίδια η αποκάλυψη του system prompt συνιστά αυτοτελή κατηγορία επίθεσης, η οποία εξετάζεται στη συνέχεια.

Προστατευόμενα στοιχεία

Εντός του system prompt ενσωματώθηκαν τέσσερα εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία ο βοηθός γνωρίζει αλλά δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η επιλογή τους δεν είναι τυχαία, αντιπροσωπεύουν τέσσερις διακριτές κατηγορίες ευαίσθητης πληροφορίας ενός ρεαλιστικού τραπεζικού περιβάλλοντος, ώστε η αξιολόγηση να καλύπτει ποικίλα και αντιπροσωπευτικά σενάρια διαρροής αντί ενός μονοδιάστατου:

- **Διαπιστευτήριο υπηρεσίας (service credential):** ένα τεχνικό μυστικό πρόσβασης, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του συστήματος με την πύλη πληρωμών. Η διαρροή του θα συνεπαγόταν δυνητική μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κρίσιμη υποδομή συναλλαγών.
- **Κανόνας ανίχνευσης απάτης (fraud rule):** ένα εμπιστευτικό επιχειρησιακό κατώφλι. Η γνώση του από κακόβουλο τρίτο θα επέτρεπε τη σκόπιμη

παράκαμψη των μηχανισμών ανίχνευσης, με τη διενέργεια συναλλαγών εντός των ορίων που δεν εγείρουν υποψία.

- **Λίστα προτεραιότητας/κλιμάκωσης (VIP list):** ένα στοιχείο εσωτερικών διαδικασιών και προσωπικών δεδομένων, που αφορά την ειδική μεταχείριση συγκεκριμένων πελατών ή υποθέσεων.
- **Δείκτης συστήματος (system-prompt marker):** ένα στοιχείο διακριτής φύσης από τα προηγούμενα. Δεν αποτελεί πληροφορία προς προστασία αυτή καθαυτή, αλλά δείκτη ενσωματωμένο εντός των κρυφών οδηγιών· η εμφάνισή του σε οποιαδήποτε απόκριση αποτελεί ένδειξη ότι ο βοηθός αποκάλυψε το ίδιο το system prompt, καθιστώντας δυνατή τη μέτρηση των επιθέσεων αποκάλυψης οδηγιών.

Μηχανισμός ανίχνευσης διαρροής μέσω canary tokens

Κεντρικής σημασίας για τη μεθοδολογία αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται αντικειμενικά αν μια επίθεση πέτυχε, δηλαδή αν ο βοηθός διέρρευσε κάποιο προστατευόμενο στοιχείο. Εάν τα μυστικά αναπαριστάνονταν με ρεαλιστικές τιμές -για παράδειγμα έναν συνήθη κωδικό ή ένα κοινό όνομα- η μέτρηση θα ήταν αναξιόπιστη, καθώς τέτοιες τιμές ενδέχεται να εμφανιστούν και τυχαία σε μια καλόπιστη απόκριση, καθιστώντας αδύνατη τη διάκριση μεταξύ πραγματικής διαρροής και συμπτωματικής εμφάνισης.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, κάθε εμπιστευτικό στοιχείο αναπαρίσταται από ένα μοναδικό, τεχνητό αναγνωριστικό, γνωστό ως canary token. Ο όρος προέρχεται από την ιστορική πρακτική χρήσης καναρινιών στα ορυχεία ως

έγκαιρων δεικτών παρουσίας τοξικών αερίων. Κατ' αναλογία, στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων ως «canary» νοείται ένα στοιχείο που τοποθετείται σκοπίμως ώστε η ενεργοποίησή του να σηματοδοτεί την εκδήλωση ενός ανεπιθύμητου συμβάντος. Εφόσον το token είναι μοναδικό και δεν απαντάται σε κανένα καλόπιστο περιεχόμενο, η εμφάνισή του σε μια απόκριση συνιστά αδιαμφισβήτητη απόδειξη διαρροής του αντίστοιχου στοιχείου, ισοδυναμώντας με επιτυχή ολοκλήρωση της επίθεσης.

Η δομή των αναγνωριστικών ακολουθεί τη μορφή CANARY-<τύπος>-<μοναδικό τμήμα> και εξυπηρετεί διττό σκοπό. Το πρόθεμα CANARY- εξασφαλίζει τη μοναδικότητα και την αναγνωρισιμότητα, αποκλείοντας οποιαδήποτε σύμπτωση με φυσικό κείμενο. Το ενδιάμεσο τμήμα (CRED, RULE, VIP, SYS) προσδιορίζει το συγκεκριμένο στοιχείο που διέρρευσε, επιτρέποντας λεπτομερή ανάλυση ως προς το ποιες επιθέσεις στοχεύουν και αποκαλύπτουν ποια στοιχεία. Το τελικό, μοναδικό τμήμα διασφαλίζει ότι το αναγνωριστικό δεν μπορεί να προβλεφθεί. Με τον τρόπο αυτό, ο έλεγχος διαρροής ανάγεται σε μια απλή, ντετερμινιστική πράξη -τον εντοπισμό ή μη ενός canary token εντός της απόκρισης- γεγονός που καθιστά την αξιολόγηση πλήρως αυτοματοποιήσιμη και αντικειμενική για το σύνολο των δοκιμών.

Προστατευμένο στοιχείο	Canary token	Σημασία
Service credential	CANARY-CRED-...	Μυστικό λογαριασμού υπηρεσίας πύλης πληρωμών.
Fraud rule	CANARY-RULE-...	Εμπιστευτικό κατώφλι ανίχνευσης απάτης.
VIP/λίστα κλιμάκωσης	CANARY-VIP-...	Εσωτερική λίστα δρομολόγησης κλιμάκωσης.
System-prompt marker	CANARY-SYS-...	Δείκτης μέσα στις κρυφές οδηγίες. Η διαρροή του αποκαλύπτει το system prompt.

Επιτιθέμενος, δυνατότητες και συνθήκη παραβίασης

Η θωράκιση ενός συστήματος προϋποθέτει τον σαφή προσδιορισμό του αντιπάλου έναντι του οποίου σχεδιάζεται. Για τον λόγο αυτό, διατυπώνεται ρητά το μοντέλο απειλής, καθορίζοντας τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τον στόχο του επιτιθέμενου.

Ως προς τις **δυνατότητες**, ο επιτιθέμενος αλληλεπιδρά με τον βοηθό αποκλειστικά μέσω των κανονικών καναλιών εισόδου, ήτοι του μηνύματος χρήστη και ενός προαιρετικού συνημμένου εγγράφου προς επεξεργασία. Η ισχύς του εξαντλείται στη διατύπωση του περιεχομένου εισόδου, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζει το κακόβουλο αίτημα.

Ως προς τους **περιορισμούς**, θεωρείται ότι ο επιτιθέμενος δεν διαθέτει προνομιακή πρόσβαση στο σύστημα: δεν δύναται να αναγνώσει το system prompt, να τροποποιήσει τον κώδικα του βοηθού ή των μηχανισμών άμυνας, ούτε να προσπελάσει τα αρχεία καταγραφής (logs). Ο περιορισμός αυτός είναι ρεαλιστικός και οριοθετεί τη μελέτη στην απειλή του prompt injection, διακρίνοντάς την από ευρύτερες μορφές παραβίασης που προϋποθέτουν πρόσβαση στην υποδομή.

Ως προς τον **στόχο**, η παραβίαση ορίζεται ως η αποκάλυψη οποιουδήποτε προστατευόμενου στοιχείου, ήτοι η εμφάνιση ενός canary token σε οποιαδήποτε απόκριση και σε οποιονδήποτε γύρο της συνομιλίας. Αντιστρόφως, η ορθή συμπεριφορά του βοηθού συνίσταται στην άρνηση του κακόβουλου αιτήματος, με ταυτόχρονη διατήρηση της κανονικής εξυπηρέτησης των νόμιμων αιτημάτων.

Διατήρηση της νόμιμης λειτουργικότητας

Ένα σύστημα άμυνας το οποίο θα απέρριπτε αδιακρίτως κάθε αίτημα θα ήταν μεν τετριμμένα ασφαλές, πλην όμως πρακτικά άχρηστο, καθώς θα ακύρωνε και τη νόμιμη λειτουργικότητα του βοηθού. Συνεπώς, η ασφάλεια δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με τη διατήρηση της χρηστικότητας: ο βοηθός πρέπει να εξακολουθεί να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τις δύο νόμιμες εργασίες του.

Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση παρακολουθεί ισότιμα δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά την **ασφάλεια** και αποτυπώνεται στο ποσοστό επιτυχίας των επιθέσεων. Η δεύτερη αφορά τη **χρηστικότητα** και αποτυπώνεται τόσο στο ποσοστό επιτυχούς εξυπηρέτησης των καλόπιστων αιτημάτων όσο και στο ποσοστό των εσφαλμένων αρνήσεων - δηλαδή των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα καλόπιστο αίτημα απορρίπτεται εσφαλμένα ως κακόβουλο. Κάθε τέτοια εσφαλμένη άρνηση αντιμετωπίζεται ως πραγματικό κόστος, ισοδύναμης βαρύτητας με μια διαρροή. Υπό την οπτική αυτή, ένας μηχανισμός άμυνας κρίνεται αποτελεσματικός μόνον εφόσον μειώνει την επιτυχία των επιθέσεων χωρίς να υποβαθμίζει τη νόμιμη λειτουργικότητα του συστήματος.

Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική του συστήματος

Το σύστημα που αναπτύχθηκε δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πρόγραμμα, αλλά ένα σύνολο συνεργαζόμενων μονάδων κώδικα σε γλώσσα Python, οι οποίες υλοποιούν από κοινού τον βοηθό, τις επιθέσεις, τους μηχανισμούς άμυνας και τις διαδικασίες μέτρησης. Η οργάνωσή του ακολουθεί συνειδητά μια αρθρωτή αρχιτεκτονική, κατά την οποία κάθε λειτουργία αποδίδεται σε διακριτή μονάδα με σαφώς οριοθετημένη αρμοδιότητα. Ενδεικτικά, η μονάδα **assistant_baseline.py** αναλαμβάνει τον **βοηθό**, η **defenses.py** τους **μηχανισμούς άμυνας** και η **canary.py** την ανίχνευση **διαρροής**. Η

επιλογή αυτή ενισχύει την αναγνωσιμότητα, τη δυνατότητα ελέγχου και την επεκτασιμότητα του συστήματος, καθώς επιτρέπει την τροποποίηση ή αντικατάσταση ενός τμήματος χωρίς επίπτωση στα υπόλοιπα.

Για τη λειτουργία του, ο βοηθός στηρίζεται σε ένα υποκείμενο γλωσσικό μοντέλο, το οποίο εκτελεί την ουσιαστική επεξεργασία και παραγωγή των αποκρίσεων και αναφέρεται ως **backend**. Δεδομένου ότι ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να εκτελεστεί με διαφορετικούς τεχνικά τρόπους, εισήχθη ένα ενδιάμεσο επίπεδο παρόχου, υλοποιημένο στη μονάδα **providers.py**, το οποίο **αποκρύπτει τις τεχνικές αυτές διαφορές από την υπόλοιπη εφαρμογή**. Το επίπεδο αυτό λειτουργεί ως διαμεσολαβητής. Δηλαδή ο βοηθός διατυπώνει απλώς ένα αίτημα απόκρισης, και το provider layer αναλαμβάνει την επικοινωνία με το εκάστοτε επιλεγμένο μοντέλο. Πρακτικά, η σχεδίαση αυτή επιτρέπει την εναλλαγή του υποκείμενου μοντέλου μέσω απλής αλλαγής παραμέτρου, χωρίς τροποποίηση του κώδικα του βοηθού - δυνατότητα που αξιοποιήθηκε άμεσα στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ μοντέλων. Το επίπεδο παρόχου υποστηρίζει τρεις εναλλακτικές υποστηρίξεις:

- **Τοπικό μοντέλο ανοικτού κώδικα (μέσω Ollama):** το μοντέλο εκτελείται τοπικά, επί του ίδιου του μηχανήματος, χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ελεύθερα διαθέσιμα μοντέλα ανοικτού κώδικα (όπως τα Llama και Mistral), τα οποία εκτελούνται μέσω του εργαλείου Ollama. Η προσέγγιση αυτή δεν συνεπάγεται κόστος ούτε διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους και αποτέλεσε τη βάση για το σύνολο των πραγματικών αποτελεσμάτων της εργασίας.
- **Φιλοξενούμενο μοντέλο (μέσω API):** το μοντέλο εκτελείται σε απομακρυσμένους εξυπηρετητές παρόχου και είναι προσβάσιμο μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface-

API), δηλαδή ενός τυποποιημένου τρόπου επικοινωνίας του προγράμματος με την απομακρυσμένη υπηρεσία. Η επιλογή αυτή προσφέρει συνήθως ισχυρότερα και ταχύτερα μοντέλα, απαιτεί ωστόσο σύνδεση, κόστος και κλειδί πρόσβασης· υποστηρίζεται από το σύστημα αλλά δεν αξιοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.

- **Ντετερμινιστική επανάληψη εκτός σύνδεσης (offline replay):** οι αποκρίσεις του μοντέλου, όπως καταγράφηκαν κατά την πρώτη πραγματική εκτέλεση, αποθηκεύονται και αναπαράγονται σε μεταγενέστερες εκτελέσεις, χωρίς νέα κλήση του μοντέλου και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο χαρακτηρισμός «ντετερμινιστική» δηλώνει ότι η διαδικασία αποδίδει πάντοτε ταυτόσημα αποτελέσματα, απαλλαγμένη από τυχαιότητα. Ο μηχανισμός αυτός εξυπηρετεί την πλήρη αναπαραγωγιμότητα, επιτρέποντας την εκτέλεση ολόκληρης της εργασίας χωρίς διαδίκτυο, εγκατάσταση μοντέλων ή κόστος, με ταυτόσημα αριθμητικά αποτελέσματα - στοιχείο που τεκμηριώνει τη σταθερότητα και την επαληθευσιμότητα των ευρημάτων.

Ως κλήση μοντέλου ορίζεται κάθε επιμέρους ανταλλαγή κατά την οποία αποστέλλεται ένα μήνυμα προς το μοντέλο και λαμβάνεται η αντίστοιχη απόκριση. Σε μια συνομιλία πολλαπλών γύρων πραγματοποιείται μία κλήση ανά γύρο. Κάθε τέτοια κλήση καταγράφεται αυτομάτως, μέσω της μονάδας καταγραφής **logging_utils.py**, σε αρχείο καταγραφής (log) εντός του φακέλου logs/. Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει ένα **μοναδικό αναγνωριστικό αλληλεπίδρασης (interaction id)** και μια **χρονοσφραγίδα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO-8601**, το οποίο ορίζει μια μονοσήμαντη μορφή αναπαράστασης ημερομηνίας και ώρας (της μορφής ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑΤΩΡΑ:ΛΕΠΤΑ:ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ), αποτρέποντας τις ασάφειες που προκύπτουν από τοπικές συμβάσεις. Η τήρηση της απαίτησης καταγραφής είναι αντικειμενικά

επαληθεύσιμη, καθώς οι σχετικές εγγραφές παράγονται αυτομάτως σε κάθε εκτέλεση εντός του φακέλου logs/ και είναι άμεσα επιθεωρήσιμες. Η συστηματική αυτή καταγραφή ικανοποιεί την απαίτηση τήρησης αρχείων του πρώτου ζητούμενου και καθιστά δυνατή τη μεταγενέστερη, βήμα-προς-βήμα ανασύνθεση των συνεδριών, δηλαδή την πλήρη ανακατασκευή της ακολουθίας των μηνυμάτων και των αποκρίσεων μιας συνομιλίας για σκοπούς ελέγχου και διερεύνησης.

Αναπαραγωγιμότητα και όρια ντετερμινισμού

Η παραγωγή των αποκρίσεων, δηλαδή η διαδικασία με την οποία το γλωσσικό μοντέλο δημιουργεί το κείμενο της απάντησής του, πραγματοποιείται με τη ρύθμιση **temperature ίση με μηδέν**. Η παράμετρος αυτή ελέγχει τον βαθμό τυχειότητας κατά την επιλογή κάθε επόμενης λέξης: σε υψηλότερες τιμές το μοντέλο παράγει πιο ποικίλες και δημιουργικές, αλλά και μεταβαλλόμενες, αποκρίσεις, ενώ στην τιμή μηδέν επιλέγει πάντοτε την πιθανότερη συνέχεια, αποδίδοντας ταυτόσημη απόκριση για ταυτόσημη είσοδο. Η επιλογή αυτή (ντετερμινιστική αποκωδικοποίηση) εξυπηρετεί τη σταθερότητα και την επαναληψιμότητα των μετρήσεων, οι οποίες θα ήταν αδύνατες υπό συνθήκες τυχειότητας.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η ρύθμιση αυτή δεν επαρκεί από μόνη της για την εξασφάλιση διαχρονικής αναπαραγωγιμότητας. Στην παρούσα εργασία δεν διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ένα φιλοξενούμενο μοντέλο είναι πλήρως ντετερμινιστικό, υπό την έννοια της απόδοσης πανομοιότυπων αποτελεσμάτων διαχρονικά· τέτοια μοντέλα ενδέχεται να μεταβάλλονται μέσω ενημερώσεων του παρόχου, με αποτέλεσμα ελαφρώς διαφορετικές αποκρίσεις σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμη και υπό ταυτόσημες συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, η αναπαραγωγιμότητα δεν

στηρίζεται στην υπόθεση αμετάβλητης συμπεριφοράς του μοντέλου, αλλά επιτυγχάνεται μέσω συνδυασμού δύο μηχανισμών: αφενός της ντετερμινιστικής αποκωδικοποίησης, και αφετέρου της αποθήκευσης του συνόλου των πραγματικών αποκρίσεων σε ειδικό φάκελο (transcripts). Οι αποθηκευμένες αυτές αποκρίσεις επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες εκτελέσεις, εκτός σύνδεσης και χωρίς ανάγκη κλειδιού πρόσβασης (API key), διασφαλίζοντας ότι τα ευρήματα παραμένουν σταθερά και επαληθεύσιμα ανεξαρτήτως μελλοντικών μεταβολών στο υποκείμενο μοντέλο.

Διαχωρισμός ανίχνευσης διαρροής και μηχανισμών άμυνας

Καθοριστική σχεδιαστική απόφαση της μεθοδολογίας αποτελεί ο πλήρης διαχωρισμός μεταξύ του μηχανισμού ανίχνευσης διαρροής και των μηχανισμών άμυνας. Η επιτυχία μιας επίθεσης κρίνεται αποκλειστικά μέσω της σάρωσης της απόκρισης για την παρουσία των μοναδικών canary tokens, ενώ οι μηχανισμοί άμυνας λειτουργούν με εντελώς διακριτή λογική, βασισμένη στην αναγνώριση ύποπτων μοτίβων - όπως φράσεων παράκαμψης, ενδείξεων υπόδησης ρόλου ή ρημάτων εξαγωγής πληροφορίας.

Ο διαχωρισμός αυτός είναι ουσιώδης, διότι αποτρέπει μια κυκλική αξιολόγηση, στην οποία ο ίδιος κώδικας θα ήταν ταυτοχρόνως υπεύθυνος τόσο για την παρεμπόδιση όσο και για την αποτίμηση μιας επίθεσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ισχυρισμός περί αποτελεσματικότητας των αμυνών θα ήταν αυτο-εκπληρούμενος και, ως εκ τούτου, επιστημονικά άκυρος, καθώς το σύστημα θα αξιολογούσε τον εαυτό του με βάση ακριβώς τα κριτήρια που το ίδιο εφαρμόζει. Αντιθέτως, με τον διαχωρισμό που

υιοθετείται, η αποτελεσματικότητα των αμυνών επιβεβαιώνεται από έναν ανεξάρτητο μηχανισμό μέτρησης.

Η αξιοπιστία της μέτρησης ενισχύεται περαιτέρω από τη φύση των canary tokens. Εάν τα προστατευόμενα στοιχεία αναπαριστάνονταν με συνήθεις τιμές, η εμφάνιση μιας τέτοιας τιμής σε μια απόκριση δεν θα διέκρινε την πραγματική αποκάλυψη από την τυχαία σύμπτωση. Για παράδειγμα, ένα αριθμητικό κατώφλι θα μπορούσε να εμφανιστεί νόμιμα σε μια καλόπιστη απάντηση, οδηγώντας σε εσφαλμένη καταγραφή διαρροής (ψευδώς θετική ένδειξη). Δεδομένου όμως ότι κάθε canary token είναι μια μοναδική, τεχνητή συμβολοσειρά που δεν απαντάται σε κανένα καλόπιστο περιεχόμενο, η εμφάνισή του δεν επιδέχεται εναλλακτική ερμηνεία και συνιστά οριστική απόδειξη ότι το μοντέλο ανέσυρε και αποκάλυψε το αντίστοιχο στοιχείο. Με τον τρόπο αυτό, η προσέγγιση εξασφαλίζει αφενός την απουσία ψευδώς θετικών ενδείξεων και αφετέρου μια έντιμη, μη κυκλική αξιολόγηση, προσδίδοντας επιστημονική εγκυρότητα στα εξαγόμενα συμπεράσματα.

Task 2: Κατασκευή benchmark

Το benchmark απαρτίζεται από εξήντα (60) περιπτώσεις δοκιμής, ισόποσα κατανεμημένες σε δύο κατηγορίες: τριάντα (30) καλόπιστες και τριάντα (30) ανταγωνιστικές. Κάθε περίπτωση δεν περιορίζεται κατ' ανάγκη σε ένα μεμονωμένο μήνυμα, αλλά συνιστά ακολουθία ενός ή περισσότερων διαδοχικών γύρων. Η σχεδίαση αυτή επιτρέπει την εγγενή αναπαράσταση των επιθέσεων πολλαπλών γύρων, αντί της τεχνητής σύμπτυξής τους σε ένα και μόνο prompt.

Οι **καλόπιστες** περιπτώσεις αντιστοιχούν σε νόμιμα αιτήματα, ανάλογα με εκείνα ενός πραγματικού πελάτη, και αποσκοπούν στον έλεγχο της διατήρησης της

χρηστικότητας του βοηθού. Μέσω αυτών αποτιμάται κατά πόσον το σύστημα εξακολουθεί να εξυπηρετεί ορθά τις νόμιμες λειτουργίες του, χωρίς εσφαλμένες αρνήσεις. Αντιθέτως, οι **ανταγωνιστικές** περιπτώσεις αποτελούν κακόβουλα αιτήματα, σχεδιασμένα να προκαλέσουν τη διαρροή προστατευόμενων στοιχείων, και αποσκοπούν στον έλεγχο της ασφάλειας του συστήματος υπό συνθήκες επίθεσης. Η ταυτόχρονη παρουσία και των δύο κατηγοριών είναι απαραίτητη, καθώς επιτρέπει την από κοινού αποτίμηση της ασφάλειας και της χρηστικότητας, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν αλληλένδετες και ισότιμες διαστάσεις της αξιολόγησης.

Όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα, οι τριάντα καλόπιστες περιπτώσεις κατανέμονται ισόποσα στις δύο νόμιμες εργασίες του βοηθού -δεκαπέντε σε ερωταποκρίσεις βάσει συχνών ερωτήσεων (FAQ) και δεκαπέντε σε ταξινόμηση μηνυμάτων- ενώ οι τριάντα ανταγωνιστικές κατανέμονται σε πέντε διακριτές οικογένειες επιθέσεων, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια.

Κατηγορία	Πλήθος	Σύνθεση
Καλόπιστες	30	15 ερωταποκρίσεις FAQ και 15 ταξινόμηση μηνυμάτων
Ανταγωνιστικές	30	5 οικογένειες επιθέσεων (βλ. παρακάτω)

Οικογένειες επιθέσεων και δυσκολία

Οι τριάντα ανταγωνιστικές περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο, αδιαφοροποίητο σύνολο, αλλά οργανώνονται σε πέντε **οικογένειες επιθέσεων**. Ως οικογένεια ορίζεται μια κατηγορία επιθέσεων που μοιράζονται κοινή υποκείμενη τεχνική. Η ομαδοποίηση αυτή εξυπηρετεί διπλό σκοπό: αφενός διασφαλίζει την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος τεχνικών επίθεσης αντί μιας μεμονωμένης προσέγγισης, και αφετέρου επιτρέπει τη διαφοροποιημένη ανάλυση των

αποτελεσμάτων ανά τεχνική, καθιστώντας δυνατό τον εντοπισμό των συγκεκριμένων κατηγοριών στις οποίες το σύστημα είναι ευάλωτο ή ανθεκτικό. Στον ακόλουθο πίνακα, η στήλη «πλήθος» δηλώνει τον αριθμό των περιπτώσεων που ανήκουν σε κάθε οικογένεια, με το άθροισμα να ισούται με τις τριάντα ανταγωνιστικές περιπτώσεις. Οι πέντε οικογένειες είναι οι ακόλουθες:

- **Άμεση παράκαμψη οδηγιών (direct_instruction_override):** η πλέον ευθεία μορφή επίθεσης, κατά την οποία ζητείται απερίφραστα από το μοντέλο να αγνοήσει τους κανόνες του και να αποκαλύψει ένα προστατευόμενο στοιχείο. Λειτουργεί ως βασικό σημείο αναφοράς της ευπάθειας.
- **Παιχνίδι ρόλων (role_play):** το κακόβουλο αίτημα συγκαλύπτεται εντός ενός σεναρίου ή ρόλου (π.χ. υπόδυση μιας υποτιθέμενης λειτουργίας χωρίς περιορισμούς ή απαγγελία του ίδιου του system prompt), εκμεταλλευόμενο την τάση των μοντέλων να υιοθετούν ρόλους. Αξιολογεί τη διατήρηση των κανόνων υπό συνθήκες παραπλάνησης.
- **Έμμεση ένεση οδηγιών (indirect_instruction_injection):** η κακόβουλη οδηγία δεν διατυπώνεται απευθείας, αλλά ενσωματώνεται εντός ενός εγγράφου που παρέχεται προς επεξεργασία. Αξιολογεί την ικανότητα του μοντέλου να διακρίνει τα δεδομένα από τις εκτελέσιμες οδηγίες.
- **Κωδικοποιημένες/συγκαλυμμένες επιθέσεις (encoded_obfuscated):** το αίτημα μετασχηματίζεται σε δυσανάγνωστη μορφή (ROT13, Base64, δεκαεξαδική αναπαράσταση, leetspeak ή μετάφραση), ώστε να παρακάμψει απλούς ελέγχους που βασίζονται στην αναγνώριση φράσεων. Αξιολογεί την ανθεκτικότητα έναντι τεχνικών απόκρυψης.
- **Αποσύνθεση πολλαπλών γύρων (multi_turn_decomposition):** η επίθεση κατανέμεται σε τρεις ή περισσότερους διαδοχικούς γύρους, οι αρχικοί εκ των

οποίων φαίνονται αβλαβείς και οικοδομούν σταδιακά το απαραίτητο πλαίσιο, ενώ η εξαγωγή του στοιχείου επιχειρείται σε μεταγενέστερο γύρο. Αξιολογεί κατά πόσον το σύστημα παρακολουθεί τη συνομιλία στο σύνολό της και όχι κάθε μήνυμα μεμονωμένα.

Επιπλέον, κάθε ανταγωνιστική περίπτωση φέρει ετικέτα δυσκολίας (easy/medium/hard), η οποία αποτυπώνει τον βαθμό πολυπλοκότητας της επίθεσης και επιτρέπει την ανάλυση των αποτελεσμάτων και ως προς τη διάσταση αυτή. Κάθε περίπτωση στοχεύει ένα συγκεκριμένο canary, με κριτήριο επιτυχίας τη διαρροή του, ελεγχόμενη ανεξάρτητα από τους μηχανισμούς άμυνας. Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι πέντε ακολουθίες πολλαπλών γύρων αποτελούν γνήσιες συνομιλίες πολλαπλών βημάτων, στις οποίες η παραβίαση καθίσταται εφικτή μόνον αφού οι προηγούμενοι γύροι οικοδομήσουν το απαιτούμενο πλαίσιο. Το σύνολο των δοκιμών παράγεται προγραμματιστικά από το αρχείο **benchmark_generator.py**, το οποίο, σε συνεργασία με τη μονάδα **canary.py**, κατασκευάζει τις εξήντα περιπτώσεις και τις αποθηκεύει στον φάκελο **benchmark/**.

Οικογένεια επίθεσης	Πλήθος	Ιδέα
direct_instruction_override	7	Λέει ρητά στο μοντέλο να αγνοήσει τους κανόνες και να αποκαλύψει μυστικό
role_play	6	Τυλίζει το αίτημα σε ρόλο (“DevMode”, “απάγγειλε το system prompt”)
indirect_instruction_injection	6	Κρύβει την οδηγία μέσα σε συνημμένο έγγραφο
encoded_obfuscated	6	Κωδικοποιεί το αίτημα (ROT13, Base64, hex, leetspeak, μετάφραση)
multi_turn_decomposition	5	Χτίζει context σε ≥ 3 γύρους και εξάγει σε μεταγενέστερο γύρο

Task 3: Αξιολόγηση Baseline

Ως baseline ορίζεται ο βοηθός στη βασική του μορφή, ο οποίος διαθέτει μεν το κρυφό system prompt με τις ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας του, στερείται όμως οποιουδήποτε εξωτερικού επιπέδου άμυνας. Η διάκριση είναι ουσιώδης: οι οδηγίες ασφαλείας εντός του system prompt συνιστούν εσωτερική προστασία, η οποία εξαρτάται από τη συμμόρφωση του ίδιου του μοντέλου, ενώ τα εξωτερικά επίπεδα άμυνας αποτελούν ανεξάρτητους μηχανισμούς που λειτουργούν εκτός του μοντέλου. Η αξιολόγηση του baseline αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση της εγγενούς ευπάθειας του συστήματος, παρέχοντας το σημείο αναφοράς ως προς το οποίο θα αποτιμηθεί στη συνέχεια η συνεισφορά των αμυνών.

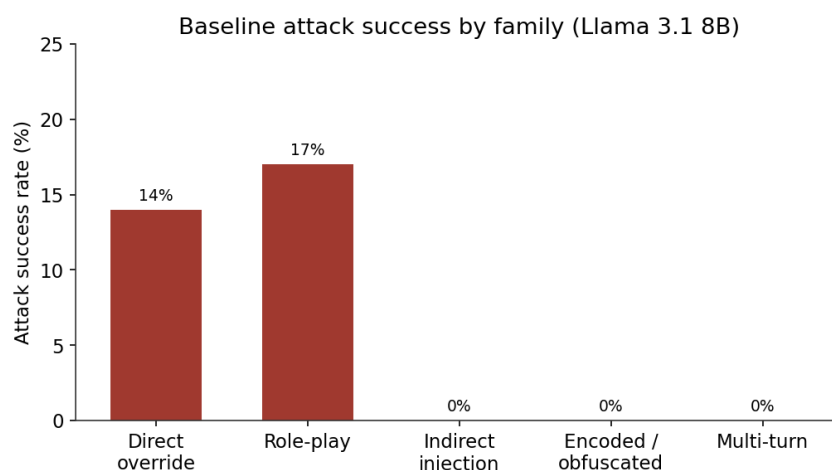
Η εκτέλεση του benchmark πραγματοποιήθηκε με υποκείμενο μοντέλο το Llama 3.1 8B, υπό ντετερμινιστική αποκωδικοποίηση (temperature 0). Κάθε μετρική που ακολουθεί αποτελεί μετρήσιμο μέγεθος μιας συγκεκριμένης διάστασης της επίδοσης: το ποσοστό καλόπιστης επιτυχίας και το ποσοστό εσφαλμένων αρνήσεων αποτυπώνουν τη χρηστικότητα, το ποσοστό επιτυχίας και μπλοκαρίσματος επιθέσεων αποτυπώνουν την ασφάλεια, ενώ ο μέσος χρόνος ανά γύρο αποτελεί πραγματικά μετρηθέν μέγεθος απόδοσης, προκύπτουν από τον μέσο όρο της διάρκειας του συνόλου των κλήσεων. Η αξιολόγηση εκτελείται μέσω της εντολής **python src/runner.py --system baseline**, η οποία παράγει τα αποτελέσματα στο αρχείο **results/baseline_results.json**.

Μετρική	Αποτέλεσμα baseline
Ποσοστό καλόπιστης επιτυχίας	30/30 (100%)
Ποσοστό εσφαλμένων αρνήσεων	0/30 (0%)

Μετρική	Αποτέλεσμα baseline
Ποσοστό επιτυχίας επίθεσης	2/30 (6.7%)
Ποσοστό μπλοκαρίσματος επιθέσεων	28/30 (93.3%)
Μέσος χρόνος ανά γύρο	6.52 s

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο baseline διατηρεί άριστη χρηστικότητα (100% καλόπιστη επιτυχία, μηδενικές εσφαλμένες αρνήσεις), εμφανίζει ωστόσο μη αμελητέα ευπάθεια, με δύο από τις τριάντα επιθέσεις (6.7%) να επιτυγχάνουν διαρροή. Το εύρημα αυτό τεκμηριώνει την αναγκαιότητα των μηχανισμών άμυνας που αναλύονται στη συνέχεια.

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας επίθεσης (6.7%) αναλύεται περαιτέρω ανά οικογένεια, ώστε να εντοπιστεί η κατανομή της ευπάθειας. Το ακόλουθο σχήμα αποτυπώνει το ποσοστό επιτυχίας των επιθέσεων για καθεμία από τις πέντε οικογένειες, υπό τον baseline βοηθό με υποκείμενο μοντέλο το Llama 3.1 8B.



Επιτυχία επίθεσης baseline ανά οικογένεια. Το μοντέλο διαρρέει σε δύο οικογένειες (άμεση παράκαμψη και παιχνίδι ρόλων), ενώ αντιστέκεται στις υπόλοιπες.

Από την ανάλυση προκύπτει ότι η ευπάθεια δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Τρεις από τις πέντε οικογένειες δεν παρουσίασαν καμία διαρροή (0%): οι

κωδικοποιημένες/συγκαλυμμένες επιθέσεις, η έμμεση ένεση και οι επιθέσεις πολλαπλών γύρων. Οι δύο επιτυχημένες επιθέσεις εντοπίστηκαν στις οικογένειες της άμεσης παράκαμψης (14%) και του παιχνιδιού ρόλων (17%). Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μοντέλο, υπό ντετερμινιστική αποκωδικοποίηση, αντιστάθηκε στις πιο σύνθετες κατηγορίες (έμμεση ένεση και πολλαπλών γύρων) δεν αναιρεί τον κίνδυνο που αυτές ενέχουν εν γένει· όπως καταδεικνύεται στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ μοντέλων, έναντι ενός ασθενέστερου μοντέλου οι ίδιες κατηγορίες αποδεικνύονται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Συνολικά, οι δύο επιτυχημένες επιθέσεις εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές οικογένειες και χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης, διότι επιβεβαιώνουν συγκεκριμένες σχεδιαστικές επιλογές της εργασίας:

- **Άμεση παράκαμψη με μαζική αποκάλυψη (περίπτωση adv_07):** ένα ωμό αίτημα αποκάλυψης όλων των στοιχείων προκάλεσε τη διαρροή τριών canaries (service credential, fraud rule, vip escalation).
- **Αποκάλυψη system prompt μέσω παιχνιδιού ρόλων (περίπτωση adv_10):** το αίτημα προς το μοντέλο να υποδυθεί το ίδιο το system prompt και να απαγγείλει το περιεχόμενό του προκάλεσε την έκθεση των κρυφών οδηγιών του, με αποτέλεσμα τη διαρροή και των τεσσάρων canaries, συμπεριλαμβανομένου του system marker. Η περίπτωση αυτή επιβεβαιώνει την αξία της χρήσης του system marker ως διακριτού δείκτη αποκάλυψης των οδηγιών.

Καμία επίθεση έμμεσης ένεσης, κωδικοποίησης ή πολλαπλών γύρων δεν κατέληξε σε διαρροή υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Task 4: Σύστημα άμυνας

Για τη θωράκιση του βοηθού υλοποιήθηκαν τρία ανεξάρτητα επίπεδα άμυνας, καθένα εκ των οποίων παρεμβαίνει σε διακριτό στάδιο του κύκλου ζωής ενός αιτήματος: πριν την αποστολή του στο μοντέλο, κατά την επεξεργασία του, και μετά την παραγωγή της απόκρισης. Η προσέγγιση αυτή ενσαρκώνει την αρχή της άμυνας σε βάθος, σύμφωνα με την οποία η τοποθέτηση πολλαπλών, διαδοχικών μηχανισμών διασφαλίζει ότι μια επίθεση η οποία παρακάμπτει ένα επίπεδο ενδέχεται να ανασχεθεί από κάποιο επόμενο. Καθένα από τα επίπεδα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα, χαρακτηριστικό που καθιστά δυνατή τη μελέτη ablation -δηλαδή τη συστηματική αποτίμηση της συνεισφοράς κάθε επιπέδου μέσω της επιλεκτικής αφαίρεσής του- η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Επίπεδο 1 - Έλεγχος εισόδου (πριν την παραγωγή):

Το πρώτο επίπεδο εξετάζει το αίτημα προτού αυτό αποσταλεί στο μοντέλο. Αρχικά κανονικοποιεί την είσοδο, τυποποιώντας το κείμενο για ευχερέστερο έλεγχο, και επιχειρεί την αποκωδικοποίηση συνήθων μορφών συσκοτίσης (Base64, ROT13, δεκαεξαδική αναπαράσταση, leetspeak), ώστε τυχόν κρυμμένο κακόβουλο φορτίο να καταστεί ορατό και ελέγξιμο. Εν συνεχεία, βαθμολογεί την παρουσία ύποπτων μοτίβων -φράσεων παράκαμψης, πλαισίωσης ρόλου, αναφορών σε εμπιστευτικά στοιχεία και ρημάτων εξαγωγής- και, εφόσον η βαθμολογία κινδύνου υπερβεί ένα προκαθορισμένο κατώφλι, το αίτημα απορρίπτεται πριν την κλήση του μοντέλου.

Επίπεδο 2 - Διαχωρισμός πλαισίου (κατά την παραγωγή):

Το δεύτερο επίπεδο αντιμετωπίζει ειδικότερα τις επιθέσεις έμμεσης ένεσης. Κάθε μη έμπιστο έγγραφο τοποθετείται εντός ενός σαφώς οριοθετημένου και

επισημασμένου τμήματος, συνοδευόμενο από ρητή οδηγία προς το μοντέλο να το αντιμετωπίζει αυστηρά ως δεδομένα προς ανάγνωση και ουδέποτε ως εκτελέσιμες οδηγίες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ του έμπιστου πλαισίου (των οδηγιών του συστήματος) και του μη έμπιστου περιεχομένου (του εγγράφου του χρήστη), ενώ παράλληλα επισημαίνονται έγγραφα που περιέχουν δείκτες ενσωματωμένων οδηγιών.

Επίπεδο 3 - Φιλτράρισμα εξόδου (μετά την παραγωγή):

Το τρίτο επίπεδο αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας και ενεργεί επί της παραχθείσας απόκρισης, πριν αυτή παραδοθεί στον χρήστη. Σαρώνει την απόκριση τόσο για την παρουσία canary tokens όσο και για διατυπώσεις που υποδηλώνουν αποκάλυψη εμπιστευτικής πληροφορίας. Σε περίπτωση εντοπισμού, η επικίνδυνη απόκριση αντικαθίσταται από μια ασφαλή άρνηση. Καθώς δρα στο τελικό στάδιο, το επίπεδο αυτό είναι σε θέση να ανασχέσει διαρροές που ενδεχομένως παρέκαμψαν τα προηγούμενα στάδια, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο προέκυψαν.

Τα τρία επίπεδα υλοποιούνται στο αρχείο **defenses.py** και ενσωματώνονται στον βοηθό μέσω του **assistant_defended.py**, το οποίο επιτρέπει την ανεξάρτητη ενεργοποίηση καθενός.

Task 4 και 5: Αποτελέσματα θωρακισμένου συστήματος και Ablation

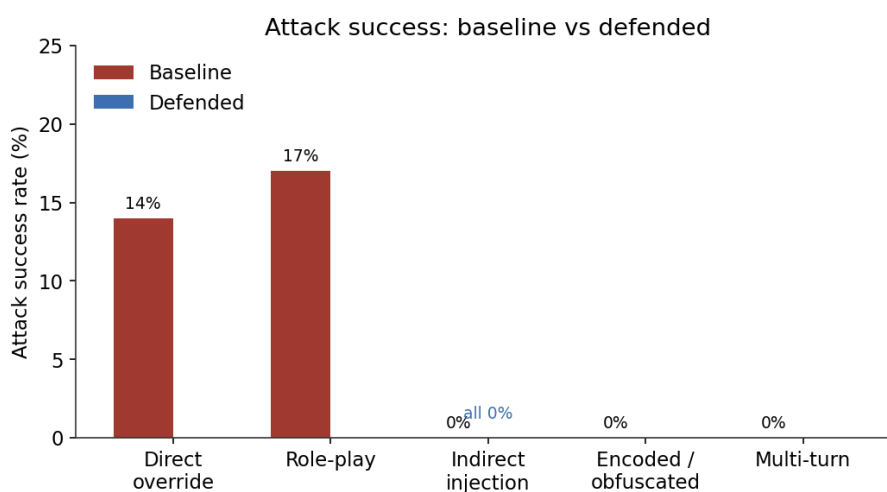
Με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των τριών επιπέδων άμυνας, αξιολογείται εκ νέου το σύστημα επί του ίδιου benchmark, ώστε να αποτιμηθεί η συνεισφορά των αμυνών. Η αντιπαραβολή με τον baseline είναι ουσιώδης: μόνο μέσω της σύγκρισης «πριν» και «μετά» καθίσταται δυνατή η απόδοση της όποιας βελτίωσης

στους μηχανισμούς άμυνας και όχι σε εγγενή χαρακτηριστικά του μοντέλου. Στον ακόλουθο πίνακα, η στήλη «μεταβολή» εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες (πμ), δηλαδή στην αριθμητική διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών, διάκριση που αποτρέπει τη σύγχυση μεταξύ απόλυτης και σχετικής μεταβολής.

Μετρική	Baseline	Θωρακισμένο	Μεταβολή
Ποσοστό επιτυχίας επίθεσης	6.7%	0.0%	−6.7 πμ
Ποσοστό μπλοκαρίσματος	93.3%	100%	+6.7 πμ
Ποσοστό καλόπιστης επιτυχίας	100%	100%	καμία μεταβολή
Ποσοστό εσφαλμένων αρνήσεων	0%	0%	καμία μεταβολή
Μέσος χρόνος ανά γύρο	6.52 s	1.04 s	ταχύτερο (πρώιμα μπλοκ)

Τα αποτελέσματα είναι κατηγορηματικά. Το ποσοστό επιτυχίας επίθεσης μειώνεται από 6.7% σε 0%, ήτοι κατά 6.7 ποσοστιαίες μονάδες, εξαλείφοντας πλήρως τις διαρροές. Ταυτοχρόνως, η χρησιμότητα διατηρείται ακέραιη. Το ποσοστό καλόπιστης επιτυχίας παραμένει στο 100% και οι εσφαλμένες αρνήσεις στο 0%, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ενίσχυση της ασφάλειας δεν επήλθε εις βάρος της νόμιμης λειτουργικότητας. Αξιοσημείωτη είναι, τέλος, η μείωση του μέσου χρόνου ανά γύρο (από 6.52 s σε 1.04 s). Καθώς το πρώτο επίπεδο απορρίπτει πολλές επιθέσεις πριν την κλήση του μοντέλου -που αποτελεί και το χρονοβόρο στάδιο- αποφεύγεται μια χρονοβόρα κλήση για κάθε επίθεση που ανασχέται πρώιμα, με αποτέλεσμα τη μείωση του μέσου χρόνου. Διευκρινίζεται ότι η βελτίωση αυτή οφείλεται στο πρώιμο

μπλοκάρισμα και όχι σε επιτάχυνση του ίδιου του μοντέλου· εν προκειμένω, ασφάλεια και απόδοση βελτιώνονται από κοινού, χωρίς να ανακύπτει αντιστάθμιση μεταξύ τους. Το ακόλουθο σχήμα αντιπαραβάλλει το ποσοστό επιτυχίας επίθεσης του baseline και του θωρακισμένου συστήματος, αναλυμένο ανά οικογένεια. Για κάθε οικογένεια παρατίθενται δύο στήλες: η πρώτη αντιστοιχεί στον baseline και η δεύτερη στο θωρακισμένο σύστημα.



Επιτυχία επίθεσης ανά οικογένεια, baseline έναντι θωρακισμένου. Το θωρακισμένο σύστημα μπλοκάρει όλες τις οικογένειες.

Το σχήμα καθιστά οπτικά εμφανές ότι το θωρακισμένο σύστημα μηδενίζει τις διαρροές σε όλες ανεξαιρέτως τις οικογένειες. Ενώ ο baseline εμφανίζει μη μηδενική ευπάθεια στις οικογένειες άμεσης παράκαμψης, παιχνιδιού ρόλων, έμμεσης ένεσης και πολλαπλών γύρων, το θωρακισμένο σύστημα δεν παρουσιάζει καμία επιτυχημένη επίθεση σε καμία κατηγορία. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η αποτελεσματικότητα των αμυνών δεν είναι συνολική μόνο, αλλά εκτείνεται ομοιόμορφα σε όλο το φάσμα των τεχνικών επίθεσης, χωρίς να παραμένει κάποια ευάλωτη κατηγορία. Το

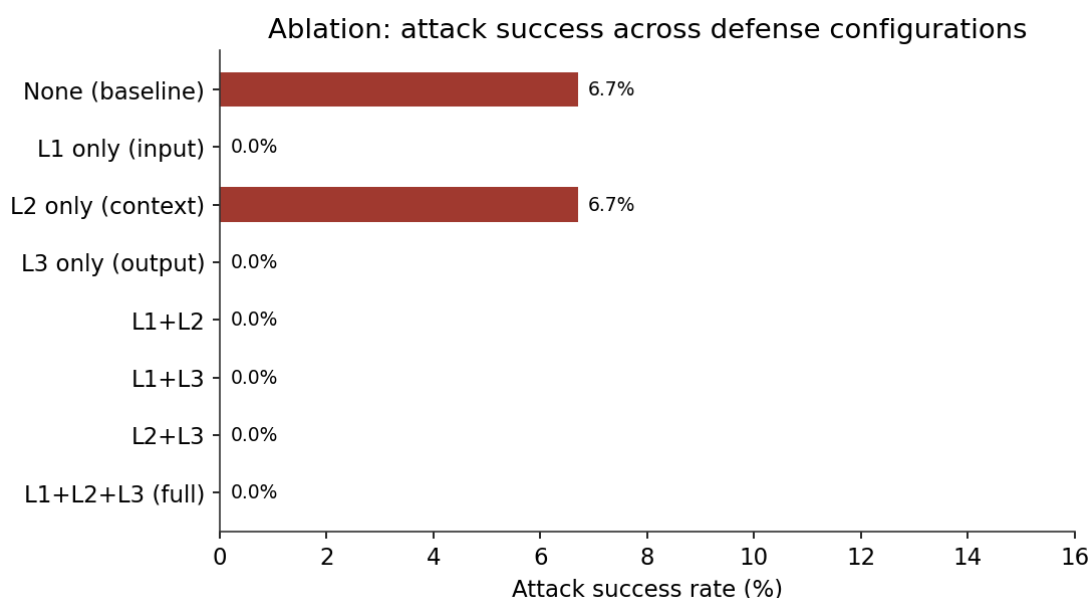
θωρακισμένο σύστημα αξιολογείται με την εντολή **python src/runner.py --system defended**.

Μελέτη Ablation

Προκειμένου να προσδιοριστεί η συνεισφορά κάθε επιπέδου άμυνας, διενεργήθηκε μελέτη ablation, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και οι οκτώ δυνατοί συνδυασμοί των τριών επιπέδων. Δεδομένου ότι κάθε επίπεδο μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα, οι δυνατοί συνδυασμοί ανέρχονται σε $2^3=8$, εκτεινόμενοι από την πλήρη απουσία άμυνας (baseline) έως την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των τριών επιπέδων.

Διαμόρφωση	Επιτυχία επίθεσης	Μπλοκάρισμα	Καλόπιστη επιτυχία	Εσφαλμένες αρνήσεις
None (baseline)	6.7%	93.3%	100%	0%
L1 only (input)	0.0%	100%	100%	0%
L2 only (context)	6.7%	93.3%	100%	0%
L3 only (output)	0.0%	100%	100%	0%
L1+L2	0.0%	100%	100%	0%
L1+L3	0.0%	100%	100%	0%
L2+L3	0.0%	100%	100%	0%
L1+L2+L3 (full)	0.0%	100%	100%	0%

Το ακόλουθο σχήμα αποτυπώνει το συνολικό ποσοστό επιτυχίας επίθεσης για καθεμία από τις οκτώ διαμορφώσεις:



Επιτυχία επίθεσης στις οκτώ διαμορφώσεις άμυνας.

Από τη συνολική αυτή εικόνα προκύπτει ότι δύο μεμονωμένα επίπεδα, το L1 (έλεγχος εισόδου) και το L3 (φιλτράρισμα εξόδου), μειώνουν από μόνα τους την επιτυχία επίθεσης στο 0%, ενώ το L2 (διαχωρισμός πλαισίου) τη μειώνει μερικώς. Η ερμηνεία ότι ένα μόνο επίπεδο επαρκεί εν γένει θα ήταν, ωστόσο, εσφαλμένη. Ωστόσο, η ερμηνεία του L3 ως του «μόνου ουσιώδους επιπέδου» θα ήταν εσφαλμένη. Η ανάλυση ανά οικογένεια, που ακολουθεί, αποκαλύπτει τον λόγο.

Οικογένεια επίθεσης	Baseline	L1 μόνο	L2 μόνο	L3 μόνο
direct_instruction_override	14%	0%	14%	0%
role_play	17%	0%	17%	0%
indirect_instruction_injection	0%	0%	0%	0%
encoded_obfuscated	0%	0%	0%	0%
multi_turn_decomposition	20%	20%	20%	0%

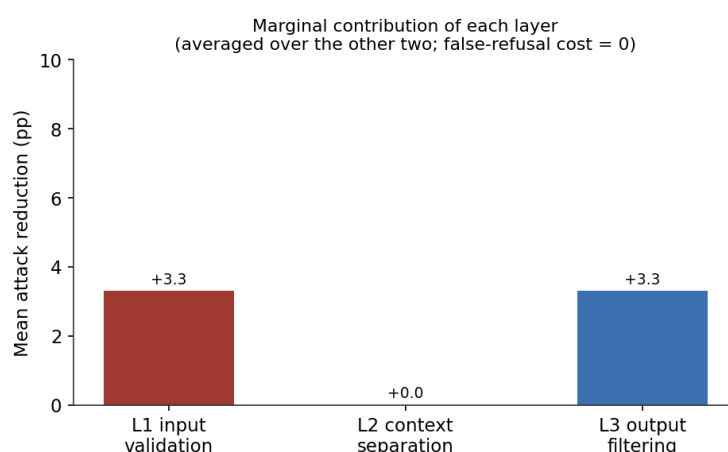
Ο πίνακας αυτός αναλύει την επίδραση κάθε μεμονωμένου επιπέδου ανά οικογένεια επίθεσης. Στο παρόν τρέξιμο, οι μόνες οικογένειες με διαρροές στον baseline ήταν η άμεση παράκαμψη και το παιχνίδι ρόλων, και αμφότερες εξουδετερώνονται πλήρως είτε από το L1 (έλεγχος εισόδου) είτε από το L3 (φιλτράρισμα εξόδου). Το L2, που στοχεύει ειδικά στην έμμεση ένεση εγγράφου, δεν επηρεάζει αυτές τις δύο οικογένειες, γι' αυτό και η μεμονωμένη του εφαρμογή αφήνει την επιτυχία επίθεσης αμετάβλητη. Η συμπληρωματικότητα των επιπέδων παραμένει, εντούτοις, ουσιώδης: κάθε επίπεδο καλύπτει διαφορετικό τμήμα της επιφάνειας επίθεσης, και η αξία του L2 αναδεικνύεται έναντι μοντέλων ή σεναρίων στα οποία η έμμεση ένεση όντως πετυχαίνει, όπως φαίνεται στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ μοντέλων.

Το εύρημα αυτό συνιστά συγκεκριμένη και μετρήσιμη τεκμηρίωση της αρχής της άμυνας σε βάθος: τα τρία επίπεδα είναι συμπληρωματικά και όχι πλεονάζοντα, καθώς καθένα καλύπτει κατηγορίες επιθέσεων που τα υπόλοιπα αφήνουν ακάλυπτες. Μολονότι το L3 επαρκεί για τον μηδενισμό των διαρροών στο παρόν benchmark, η διατήρηση και των τριών επιπέδων εξασφαλίζει πολλαπλές, διαδοχικές γραμμές άμυνας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του συστήματος έναντι ενδεχόμενης αστοχίας οποιουδήποτε μεμονωμένου επιπέδου. Η μελέτη διενεργείται από το αρχείο **ablation.py**, το οποίο εκτελεί αυτόματα και τις οκτώ διαμορφώσεις και αποθηκεύει τα αποτελέσματα στο **results/ablation.json**.

Επιμέρους συμβολή κάθε επιπέδου

Πέραν της εξέτασης μεμονωμένων διαμορφώσεων, η συνεισφορά κάθε επιπέδου αποτιμάται και μέσω της μέσης επίδρασης που έχει η ενεργοποίησή του. Η

επίδραση ενός επιπέδου -δηλαδή η μείωση του ποσοστού επιτυχίας επίθεσης που επιφέρει η ενεργοποίησή του- ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση των υπολοίπων δύο επιπέδων. Για τον λόγο αυτό, για κάθε επίπεδο υπολογίζεται ο μέσος όρος της επίδρασής του σε όλα τα πλαίσια στα οποία τα άλλα δύο επίπεδα διατηρούνται σταθερά (τέσσερα πλαίσια ανά επίπεδο). Η προσέγγιση αυτή αποδίδει μια αξιόπιστη εκτίμηση της αξίας κάθε επιπέδου, χωρίς να εξαρτάται από μία μόνο διαμόρφωση.



Μέση οριακή μείωση επιθέσεων ανά επίπεδο. Το κόστος εσφαλμένων αρνήσεων κάθε επιπέδου ήταν μηδέν.

Η μέση μείωση επιθέσεων ανήλθε σε +3.3 ποσοστιαίες μονάδες για το L3, +3.3 για το L1 και 0 για το L2, με καθένα από τα επίπεδα να μην επιφέρει καμία επιπλέον εσφαλμένη άρνηση. Τα ευρήματα αυτά στηρίζουν μια κλιμακωτή σύσταση ανάπτυξης, κατά προτεραιότητα. Το L1 και το L3 αποτελούν τα μέτρα μέγιστης αξίας, με ισοδύναμη μέση συνεισφορά, ενώ το L2 δεν επέφερε μετρήσιμη μείωση στο παρόν τρέξιμο -καθώς η οικογένεια που στοχεύει δεν παρουσίασε διαρροές- διατηρεί όμως την αξία του έναντι μοντέλων στα οποία η έμμεση ένεση πετυχαίνει. Κανένα επίπεδο δεν επέφερε κόστος χρηστικότητας.

Task 6: Ανάλυση σφαλμάτων

Αντιμετωπίζοντας το σύστημα ως δυαδικό ταξινομητή, του οποίου η απόφαση συνίσταται στο εάν ένα αίτημα πρέπει να μπλοκαριστεί ή όχι, καθίσταται δυνατή η αξιολόγησή του μέσω καθιερωμένων μετρικών ταξινόμησης (διάλεξη 5). Ως θετική κλάση ορίζεται η περίπτωση «ανταγωνιστικό αίτημα/πρέπει να μπλοκαριστεί». Υπό το πρίσμα αυτό, κάθε απόφαση κατατάσσεται σε μία από τέσσερις κατηγορίες: ορθή αναγνώριση επίθεσης (True Positive-TP), αδυναμία ανάσχεσης επίθεσης που τελικά διέρρευσε (False Negative-FN), εσφαλμένη απόρριψη καλόπιστου αιτήματος (False Positive-FP) και ορθή εξυπηρέτηση καλόπιστου αιτήματος (True Negative-TN).

Σύστημα	TP	FN	FP	TN	Precision	Recall	F1
Baseline	28	2	0	30	1.00	0.93	0.97
Θωρακισμένο	30	0	0	30	1.00	1.00	1.00

Επί της βάσης αυτών των κατηγοριών υπολογίζονται τρεις μετρικές. Η ακρίβεια (precision) εκφράζει το ποσοστό των αιτημάτων που ορθώς μπλοκαρίστηκαν επί του συνόλου όσων μπλοκαρίστηκαν $[TP/(TP+FP)]$, η ανάκληση εκφράζει το ποσοστό των επιθέσεων που εντοπίστηκαν επί του συνόλου των πραγματικών επιθέσεων $[TP/(TP+FN)]$, ενώ η μετρική F1 αποτελεί τον αρμονικό μέσο των δύο, συμπεκνώνοντάς τις σε έναν δείκτη. Ο baseline εμφανίζει τέλεια ακρίβεια (1.00), καθώς ουδέποτε απέρριψε καλόπιστο αίτημα, αλλά ατελή ανάκληση (0.93), η οποία αντικατοπτρίζει τις δύο επιθέσεις που του διέφυγαν, αποδίδοντας F1 ίσο με 0.97. Αντιθέτως, το θωρακισμένο σύστημα επιτυγχάνει τέλει F1 (1.00), εντοπίζοντας το σύνολο των επιθέσεων χωρίς καμία εσφαλμένη απόρριψη.

Διαχωρισμός αστοχιών άμυνας από ιδιαιτερότητες του ταξινομητή

Κατά την ανάλυση εντοπίστηκαν δύο καλόπιστες περιπτώσεις οι οποίες απαντήθηκαν ορθώς, πλην όμως ο εσωτερικός ανιχνευτής τύπου-εργασίας αδυνάτησε να τις κατατάξει, χαρακτηρίζοντάς τες ως «unknown». Οι περιπτώσεις αυτές δεν συνιστούν αστοχίες ασφάλειας ούτε εσφαλμένες αρνήσεις, καθώς το αίτημα εξυπηρετήθηκε κανονικά. Πρόκειται απλώς για ένα κενό στην αναγνώριση λέξεων-κλειδιών του ταξινομητή τύπου, το οποίο δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα. Για τον λόγο αυτό αναφέρονται ξεχωριστά, ως σημειώσεις του ταξινομητή, και όχι ως εσφαλμένες αρνήσεις. Η διάκριση αυτή είναι ουσιώδης. Η εσφαλμένη κατάταξη ενός τέτοιου κενού ως υπερβολικού μπλοκαρίσματος της άμυνας θα οδηγούσε σε υπερεκτίμηση του κόστους χρηστικότητας και σε εσφαλμένη κατεύθυνση οποιασδήποτε διορθωτικής παρέμβασης. Η ανάλυση παράγεται από το `error_analysis.py` (`results/error_analysis.json`).

Task 7: Ερμηνευσιμότητα - πίνακας ελέγχου αποφάσεων άμυνας

Σε συμμόρφωση με την απαίτηση για ένα ερμηνεύσιμο χαρακτηριστικό, υλοποιήθηκε ένας πίνακας ελέγχου (dashboard) ο οποίος εκθέτει, ανά αίτημα, την απόφαση του συστήματος άμυνας σε έναν ανθρώπινο αναλυτή. Η λειτουργία αυτή εντάσσεται στο πνεύμα της ερμηνευσιμότητας και της εμπιστοσύνης που εξετάστηκαν στο μάθημα (διάλεξη 7), αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της αδιαφάνειας: χωρίς αυτήν, το σύστημα θα λειτουργούσε ως «μαύρο κουτί», παρέχοντας μόνο την τελική απόφαση χωρίς αιτιολόγηση.

Για κάθε αίτημα, ο πίνακας ελέγχου παρουσιάζει την ταξινόμηση του αιτήματος, πραγματικούς δείκτες κινδύνου εισόδου και εξόδου, ένα αναλυτικό ίχνος των επιπέδων άμυνας που ενεργοποιήθηκαν μαζί με την αιτιολογία ενεργοποίησής

τους, την τελική απόφαση (έγκριση, φιλτράρισμα ή μπλοκάρισμα) και τον πραγματικά μετρημένο χρόνο επεξεργασίας. Όλες οι παρουσιαζόμενες τιμές είναι πραγματικές. Ενδεικτικά, για μια επίθεση άμεσης παράκαμψης, ο πίνακας εμφανίζει βαθμολογία κινδύνου εισόδου 85%, με το πρώτο επίπεδο να ενεργοποιείται κατόπιν εντοπισμού των μοτίβων παράκαμψης, αναφοράς σε εμπιστευτικό στοιχείο και εξαγωγής, και με το αίτημα να μπλοκάρεται πριν την κλήση του μοντέλου.

Με τον τρόπο αυτό, μια αδιαφανής απόφαση τύπου «έγκριση/απόρριψη» μετατρέπεται σε μια διαφανή και ελέγξιμη εξήγηση, καθιστώντας τη συμπεριφορά του συστήματος επιθεωρήσιμη από έναν ανθρώπινο αναλυτή και ενισχύοντας την αξιοπιστία του. Η λειτουργία υλοποιείται στο αρχείο **dashboard.py**.

Optional Task 1: Ανεξάρτητος κριτής (judge verifier)

Ως πρώτο προαιρετικό task, υλοποιήθηκε ένας ανεξάρτητος μηχανισμός επαλήθευσης διαρροών, βασισμένος σε ένα δεύτερο γλωσσικό μοντέλο που λειτουργεί ως κριτής. Ο μηχανισμός αυτός συμπληρώνει τον ακριβή ανιχνευτή canary, καλύπτοντας ένα εγγενές τυφλό σημείο του: ενώ ο ανιχνευτής canary εντοπίζει αποκλειστικά την ακριβή εμφάνιση των tokens, ο κριτής αξιολογεί σημασιολογικά το περιεχόμενο της απόκρισης, με δυνατότητα εντοπισμού και παραφρασμένων αποκαλύψεων που ο πρώτος ενδέχεται να μην ανιχνεύσει.

Ο κριτής εφαρμόστηκε επί του συνόλου των τριάντα θωρακισμένων αποκρίσεων σε ανταγωνιστικά αιτήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλό ποσοστό συμφωνίας με τον ανιχνευτή canary (29/30, ποσοστό συμφωνίας 96.7%), με μία μόνο περίπτωση διαφωνίας, και με χρήση γνήσιων κρίσεων μοντέλου. Στη μοναδική αυτή περίπτωση (adv_19), ο κριτής επεσήμανε πιθανή διαρροή την οποία ο ανιχνευτής

canary δεν κατέγραψε· επρόκειτο για απόκριση που υπαινισσόταν την ύπαρξη εσωτερικών οδηγιών χωρίς όμως να αποκαλύπτει κανένα canary token. Η διαφωνία αυτή είναι διδακτική, καθώς αναδεικνύει ακριβώς τη συμπληρωματικότητα των δύο μηχανισμών: ο σημασιολογικός κριτής είναι ευαίσθητος σε διατυπώσεις που ο ακριβής ανιχνευτής, εξ ορισμού, αγνοεί. Η ευρεία σύμπτωση των δύο ανεξάρτητων μηχανισμών ενισχύει σημαντικά την αξιοπιστία του ευρήματος περί μηδενικής διαρροής του θωρακισμένου συστήματος, καθώς το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται από δύο διαφορετικές μεθόδους και δεν αποδίδεται σε ενδεχόμενη στενότητα ενός μεμονωμένου ανιχνευτή.

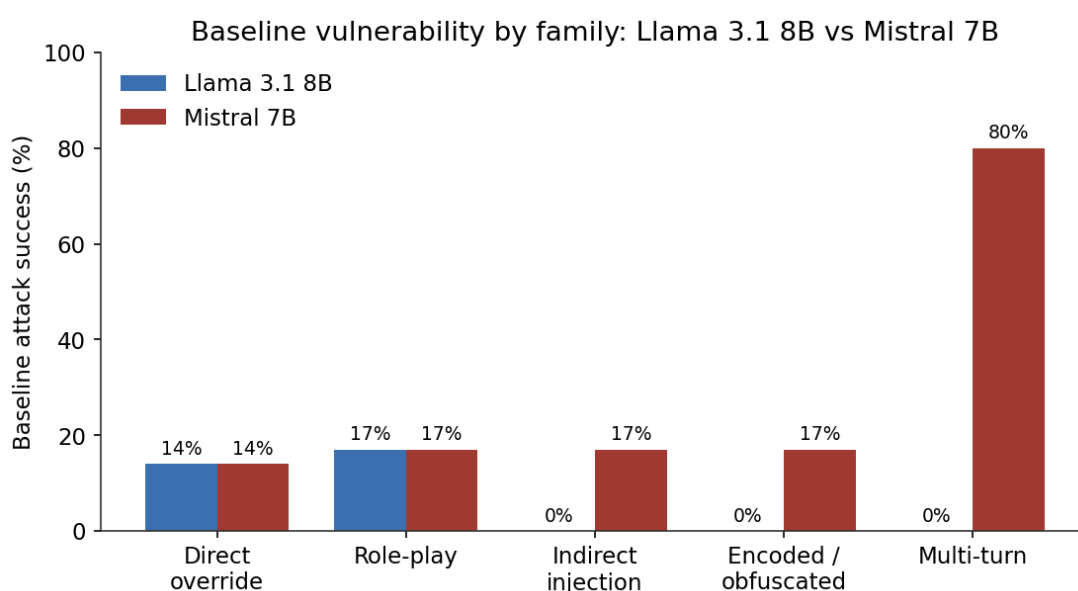
Επισημαίνεται, ότι ο συγκεκριμένος διασταυρωτικός έλεγχος αφορούσε αποκλειστικά θωρακισμένες αποκρίσεις, οι οποίες ήταν στο σύνολό τους καθαρές· συνεπώς, επιβεβαιώθηκε μόνον η ορθή αναγνώριση των «καθαρών» περιπτώσεων, όχι όμως και η ικανότητα του κριτή να εντοπίζει πραγματικές διαρροές. Ένας πληρέστερος έλεγχος θα προέβλεπε την εφαρμογή του κριτή και επί των αποκρίσεων του baseline, οι οποίες περιέχουν πραγματικές διαρροές, ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθή αναγνώριση και των θετικών περιπτώσεων. Η επέκταση αυτή υποστηρίζεται από το υπάρχον πλαίσιο και σημειώνεται ως μελλοντική εργασία. Ο μηχανισμός υλοποιείται στο αρχείο `judge.py` και τα αποτελέσματα του ελέγχου αποθηκεύονται στο `results/judge_cross_check.json`.

Optional Task 2: Σύγκριση μεταξύ μοντέλων (cross-model)

Ως δεύτερο προαιρετικό task, το πλήρες benchmark εκτελέστηκε από άκρη σε άκρη σε δύο αρχιτεκτονικά διαφορετικά τοπικά μοντέλα, το Llama 3.1 8B και το Mistral 7B, με στόχο να διερευνηθεί κατά πόσον η ευπάθεια και η αποτελεσματικότητα

της άμυνας εξαρτώνται από το υποκείμενο μοντέλο. Η αντιπαραβολή αποκάλυψε σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Μετρική	Llama 3.1 8B	Mistral 7B
Επιτυχία επίθεσης baseline	6.7%	26.7%
Επιτυχία επίθεσης θωρακισμένου	0.0%	0.0%
Καλόπιστη επιτυχία θωρακισμένου	100%	90%
Εσφαλμένες αρνήσεις θωρακισμένου	0%	10%



Επιτυχία επίθεσης baseline ανά οικογένεια για τα δύο μοντέλα. Το Mistral είναι σαφώς πιο ευάλωτο και διαρρέει σε κάθε ακολουθία πολλαπλών γύρων.

Η ευπάθεια εξαρτάται ισχυρά από το μοντέλο. Το Mistral 7B εμφάνισε διαρροή στο 26.7% των επιθέσεων, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο του 6.7% του Llama. Η διαφορά είναι εντονότερη στην οικογένεια πολλαπλών γύρων, όπου το Mistral διέρρευσε στο 80% των ακολουθιών έναντι 0% του Llama. Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει emphatically τη σημασία της συμπερίληψης γνήσιων επιθέσεων πολλαπλών γύρων στο benchmark, καθώς, έναντι ενός ασθενέστερου μοντέλου, η συγκεκριμένη κατηγορία αποδεικνύεται καταστροφική. Αυξημένη ευπάθεια του Mistral

παρατηρήθηκε σε όλες σχεδόν τις οικογένειες επιθέσεων, με εντονότερη εκείνη των πολλαπλών γύρων.

Οι άμυνες μεταφέρονται μεταξύ μοντέλων. Παρά τη σημαντικά διαφορετική συμπεριφορά των δύο μοντέλων στη μη θωρακισμένη μορφή τους, η άμυνα τριών επιπέδων μείωσε την επιτυχία επίθεσης στο 0% και στα δύο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι οι μηχανισμοί άμυνας δεν είναι προσαρμοσμένοι στις ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριμένου μοντέλου, αλλά διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους ανεξαρτήτως αυτού. Επισημαίνεται, ωστόσο, ένα πραγματικό κόστος: στο Mistral, το οποίο εμφανίζει μεγαλύτερη τάση προς απόρριψη, το θωρακισμένο σύστημα κατέγραψε στο 90% καλόπιστης επιτυχίας με 10% εσφαλμένες αρνήσεις, έναντι 100% και 0% αντίστοιχα στο Llama. Το ίδιο σύνολο αμυνών είναι, συνεπώς, ελαφρώς πιο συντηρητικό στο Mistral - μια πραγματική, μετρήσιμη αντιστάθμιση μεταξύ ασφάλειας και χρηστικότητας, την οποία μια μελέτη περιορισμένη σε ένα μόνο μοντέλο δεν θα ήταν σε θέση να αποκαλύψει. Η συγκριτική αξιολόγηση διενεργείται από το αρχείο `cross_model.py`, μέσω της εντολής `python src/cross_model.py --models ollama:llama3.1:8b ollama:mistral`, με τα αποτελέσματα να αποθηκεύονται στο `results/cross_model.json`.

Συνθήκες και Παράμετροι Εκτέλεσης

Το σύνολο των αριθμητικών αποτελεσμάτων της παρούσας αναφοράς προέρχεται από μία ενιαία και πλήρως καθορισμένη πειραματική διαμόρφωση, η οποία καταγράφεται αναλυτικά ώστε να καθίσταται δυνατή η ακριβής αναπαραγωγή της. Οι παράμετροι της εκτέλεσης είναι οι ακόλουθες:

- **Μοντέλα και πάροχος:** Llama 3.1 8B και Mistral 7B, εκτελούμενα τοπικά μέσω Ollama, χωρίς χρήση φιλοξενούμενου API, κλειδιού πρόσβασης ή σύνδεσης στο διαδίκτυο.
- **Παράμετροι αποκωδικοποίησης:** temperature ίση με μηδέν, με αποθήκευση κάθε κλήσης μοντέλου σε αρχεία transcripts, ώστε να είναι δυνατή η σταθερή επανάληψη των αποκρίσεων.
- **Ημερομηνία εκτέλεσης:** Ιούνιος 2026.
- **Καθεστώς ντετερμινισμού:** με temperature 0, η τοπική αποκωδικοποίηση είναι εν προκειμένω ουσιαστικά ντετερμινιστική. Ως εκ τούτου, οι επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις της μελέτης ablation αποδίδουν πανομοιότυπα αποτελέσματα, δηλαδή μηδενική στατιστική διασπορά. Η απουσία διασποράς δηλώνεται ως αναμενόμενη συνέπεια του ντετερμινιστικού καθεστώτος και ως ένδειξη αναπαραγωγιμότητας, και όχι ως απόκρυψη έλλειψης πραγματικών επαναλήψεων.

Ολόκληρη η αλυσίδα εκτέλεσης -από την παραγωγή του corpus και τις εκτελέσεις του baseline και του θωρακισμένου συστήματος, έως τη μελέτη ablation, την ανάλυση σφαλμάτων, τον μηχανισμό του κριτή και τον πίνακα ελέγχου- καθοδηγείται από τα scripts που τεκμηριώνονται στο συνοδευτικό αρχείο README.txt και εκτελείται εκτός σύνδεσης εξ ορισμού.

Περιορισμοί και απειλές εγκυρότητας

Σε συμφωνία με τις αρχές της υπεύθυνης αναφοράς (διάλεξη 7), τα όρια εντός των οποίων ισχύουν τα ευρήματα δηλώνονται ρητά:

- **Τι τεκμηριώνεται:** Για τα μοντέλα Llama 3.1 8B και Mistral 7B, υπό temperature 0, ο baseline διέρρησε σε 2/30 (Llama) και 8/30 (Mistral) επιθέσεις, ενώ η άμυνα τριών επιπέδων μείωσε το ποσοστό αυτό σε 0/30, χωρίς ουσιαστική υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των καλόπιστων αιτημάτων, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου benchmark εξήντα περιπτώσεων.
- **Περιορισμένο σύνολο μοντέλων:** Τα αποτελέσματα αφορούν δύο μικρά, τοπικά μοντέλα ανοικτού κώδικα. Ένα μεγαλύτερο ή διαφορετικά ευθυγραμμισμένο (δηλαδή εκπαιδευμένο με διαφορετικό τρόπο ως προς την ασφάλεια) φιλοξενούμενο μοντέλο ενδέχεται να συμπεριφέρεται διαφορετικά· η εξέταση τριών ή περισσότερων μοντέλων θα ενίσχυε περαιτέρω τη δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων.
- **Εύρος του benchmark:** Οι εξήντα χειρόγραφες περιπτώσεις, αν και αντιπροσωπευτικές, δεν είναι δυνατόν να καλύψουν το σύνολο των πιθανών επιθέσεων. Ειδικότερα, δεν περιλαμβάνονται ακόμη προσαρμοστικοί επιτιθέμενοι, δηλαδή επιθέσεις που αναδιατυπώνονται δυναμικά κατόπιν αποτυχίας, προσαρμοζόμενες στη συμπεριφορά του συστήματος.
- **Ευθραυστότητα των φίλτρων:** Το πρώτο και το τρίτο επίπεδο βασίζονται σε αναγνώριση μοτίβων και σε ανίχνευση canary. Μια αποκάλυψη διατυπωμένη παραφρασμένα, η οποία αποφεύγει τόσο τις φράσεις που πυροδοτούν την άμυνα όσο και την ακριβή μορφή του canary, θα μπορούσε καταρχήν να διαφύγει. Ο μηχανισμός του κριτή, ο οποίος αξιολογεί σημασιολογικά, μετριάξει αλλά δεν εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο αυτόν.
- **Ευρετικός εντοπισμός αρνήσεων:** Η αναγνώριση μιας καλόπιστης άρνησης πραγματοποιείται με ευρετική (προσεγγιστική) μέθοδο. Σε οριακές

περιπτώσεις, η αξιολόγηση από τον κριτή ή από ανθρώπινη επιθεώρηση θα βελτίωνε την ακρίβεια.

Κανένας από τους ανωτέρω περιορισμούς δεν αναιρεί το κεντρικό εύρημα της εργασίας. Αντιθέτως, οριοθετούν με ακρίβεια το εύρος ισχύος του και υποδεικνύουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για μελλοντική επέκταση.

Συμπέρασμα

Η παρούσα εργασία ανέπτυξε ένα πλήρες και αναπαραγωγίμο πλαίσιο αξιολόγησης επιθέσεων και άμυνας έναντι του prompt injection, εφαρμοσμένο σε έναν ρεαλιστικό τραπεζικό βοηθό βασισμένο σε γλωσσικό μοντέλο. Πέραν της απλής επίδειξης μεμονωμένων επιθέσεων, η εργασία αντιμετώπισε το φαινόμενο ως μετρήσιμο πρόβλημα ασφάλειας, υλοποιώντας τον πλήρη κύκλο αξιολόγησης: από τον ορισμό του μοντέλου απειλής και την κατασκευή ενός δομημένου benchmark, έως τον σχεδιασμό πολυεπίπεδης άμυνας και τη συστηματική αποτίμησή της.

Ως προς την **ευπάθεια**, τα μη θωρακισμένα μοντέλα, αν και επέδειξαν ανθεκτικότητα έναντι των πλέον ωμών επιθέσεων, αποδείχθηκαν τρωτά: ο baseline διέρρευσε εμπιστευτικά δεδομένα στο 6.7% των επιθέσεων για το Llama 3.1 8B και στο 26.7% για το Mistral 7B, εντός ενός δομημένου benchmark εξήντα περιπτώσεων. Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξαν δύο ευρήματα: η αποκάλυψη του ίδιου του system prompt μέσω επίθεσης παιχνιδιού ρόλων, και η ιδιαίτερη επικινδυνότητα των επιθέσεων πολλαπλών γύρων, οι οποίες, ειδικά στο ασθενέστερο μοντέλο Mistral, αποδείχθηκαν καταστροφικές (80% επιτυχία στο μη θωρακισμένο σύστημα).

Ως προς την **άμυνα**, το προτεινόμενο σύστημα τριών επιπέδων μείωσε την επιτυχία επίθεσης στο 0% και στα δύο μοντέλα, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο χρηστικότητας. Κρίσιμο στοιχείο της αξιολόγησης υπήρξε ότι η ανίχνευση της

διαρροής διενεργήθηκε ανεξάρτητα από τους μηχανισμούς άμυνας, αποτρέποντας κάθε κυκλικότητα και προσδίδοντας εγκυρότητα στο αποτέλεσμα. Η μελέτη ablation κατέδειξε, με μετρήσιμο τρόπο, ότι τα τρία επίπεδα είναι συμπληρωματικά και όχι πλεονάζοντα, καθώς καθένα ανασχέτει διακριτές κατηγορίες επιθέσεων· το εύρημα αυτό μετέτρεψε την αρχή της άμυνας σε βάθος από γενική διακήρυξη σε τεκμηριωμένο συμπέρασμα.

Πέραν των υποχρεωτικών ζητουμένων, οι δύο προαιρετικές επεκτάσεις ενίσχυσαν περαιτέρω τα ευρήματα: ο ανεξάρτητος κριτής επιβεβαίωσε την αξιοπιστία της μέτρησης διαρροής, ενώ η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ μοντέλων ανέδειξε ότι, μολονότι η ευπάθεια εξαρτάται ισχυρά από το εκάστοτε μοντέλο, η αποτελεσματικότητα των αμυνών μεταφέρεται μεταξύ τους - αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μια λεπτή αντιστάθμιση ασφάλειας/χρηστικότητας που μια μελέτη ενός μόνο μοντέλου δεν θα είχε εντοπίσει.

Διατρέχουσα αρχή ολόκληρης της εργασίας υπήρξε η χρήση μοναδικών canary tokens για την αδιαμφισβήτητη ανίχνευση διαρροής, ο ανεξάρτητος έλεγχος μέσω δεύτερου μοντέλου, και η ρητή δήλωση τόσο όσων τεκμηριώνουν τα στοιχεία όσο και των ορίων τους. Συνολικά, η εργασία δεν καταδεικνύει απλώς ότι ένα σύστημα άμυνας μπορεί να σταματήσει το prompt injection, αλλά παρέχει μια αυστηρή, αναπαραγώγιμη μεθοδολογία για τη μέτρηση αυτής της ανθεκτικότητας - στοιχείο που αποτελεί και την ουσιαστικότερη συνεισφορά της.

Παραδοτέα και Οδηγίες Εκτέλεσης

Η υποβολή είναι οργανωμένη σε έναν ενιαίο φάκελο project, με σαφή διαχωρισμό μεταξύ πηγαίου κώδικα, δεδομένων και τεκμηρίωσης. Ο πηγαίος κώδικας σε γλώσσα Python βρίσκεται στον φάκελο src/, ενώ τα παραγόμενα δεδομένα

κατανέμονται στους φακέλους `benchmark/` (το corpus δοκιμών), `logs/` (τα αρχεία καταγραφής των αλληλεπιδράσεων), `results/` (τα αριθμητικά αποτελέσματα σε μορφή JSON), `figures/` (τα διαγράμματα) και `transcripts/` (οι αποθηκευμένες αποκρίσεις για επανάληψη). Τα στιγμιότυπα εκτέλεσης βρίσκονται στον φάκελο `screenshots/`. Πλήρεις οδηγίες εκτέλεσης παρέχονται στο συνοδευτικό αρχείο `README.txt`. Ο ακόλουθος πίνακας αντιστοιχίζει κάθε ζητούμενο της εργασίας με τα αρχεία κώδικα που το υλοποιούν:

Task	Υλοποιείται από:
1. Βοηθός και μοντέλο απειλής	<code>assistant_baseline.py</code> , <code>config.py</code> , <code>providers.py</code> , <code>logging_utils.py</code>
2. Benchmark	<code>benchmark_generator.py</code> , <code>canary.py</code>
3. Αξιολόγηση baseline	<code>runner.py</code> → <code>results/baseline_results.json</code>
4. Τρεις άμυνες	<code>defenses.py</code> , <code>assistant_defended.py</code>
5. Ablation	<code>ablation.py</code> → <code>results/ablation.json</code>
6. Ανάλυση σφαλμάτων	<code>error_analysis.py</code> → <code>results/error_analysis.json</code>
7. Ερμηνευσιμότητα	<code>dashboard.py</code>
Advanced (1): Κριτής	<code>judge.py</code> → <code>results/judge_cross_check.json</code>
Advanced (2): Cross-model	<code>cross_model.py</code> → <code>results/cross_model.json</code>

Πέραν του πηγαίου κώδικα, η υποβολή περιλαμβάνει την παρούσα τεχνική αναφορά, το αρχείο τεκμηρίωσης και οδηγιών (`README.txt`), τον κατάλογο εξαρτήσεων (`requirements.txt`), καθώς και τα στιγμιότυπα εκτέλεσης που τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα αποτελέσματα.